Solución de la pregunta 20

CÁLCULO 1 · PRINCIPIO DE FERMAT (LEY DE SNELL)

Un rayo de luz va de A (en el aire, velocidad v_1) a B (en el agua, velocidad v_2) por el camino de menor tiempo. Si θ_1 y θ_2 son los ángulos con la normal a la superficie, ¿qué condición cumple el camino óptimo?

A) $\theta_1 = \theta_2$

B) $\dfrac{\operatorname{sen}\theta_1}{\operatorname{sen}\theta_2} = \dfrac{v_2}{v_1}$

C) $\dfrac{\operatorname{sen}\theta_1}{v_1} = \dfrac{\operatorname{sen}\theta_2}{v_2}$

D) $v_1\cos\theta_1 = v_2\cos\theta_2$

Respuesta correcta: C

DESARROLLO PASO A PASO

1 Tiempo

$$T(x) = \frac{\sqrt{a^2+x^2}}{v_1} + \frac{\sqrt{b^2+(d-x)^2}}{v_2}.$$

2 Deriva

$$T' = \frac{x}{v_1\sqrt{a^2+x^2}} - \frac{d-x}{v_2\sqrt{b^2+(d-x)^2}} = 0.$$

3 Interpreta

$\dfrac{x}{\sqrt{a^2+x^2}} = \operatorname{sen}\theta_1$ y $\dfrac{d-x}{\sqrt{\cdots}} = \operatorname{sen}\theta_2$: $\dfrac{\operatorname{sen}\theta_1}{v_1} = \dfrac{\operatorname{sen}\theta_2}{v_2}$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Eso vale si las velocidades son iguales (camino recto) o en la reflexión.

B) Invierte la razón de velocidades.

D) Usa cosenos donde corresponden senos.

Idea clave. Las razones geométricas de la derivada suelen ser senos o cosenos del dibujo.